Общество с ограниченной ответственностью «Ф ТЕХ»
ОГРН 1237700857790, ИНН 9710125709
107031, город Москва, ул Рождественка, д. 5/7 стр. 2, помещ. 4а/5

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

программного обеспечения «Информационная система «ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ»

43302777.ИС7.ПД.01.1.М

Москва, 2026

Аннотация

Настоящий документ описывает программное обеспечение «Информационная система «ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ» и его функциональные характеристики.

Содержание

1 Назначение системы **4**

1.1 Вид деятельности, для с которой предназначена система 4

1.2 Перечень объектов автоматизации, на которых используется система 5

1.3 Перечень функций, реализуемых системой 5

2 Описание системы **7**

2.1 Структура системы и назначение ее частей 7

2.2 Сведения об АС в целом и ее частях, необходимые для обеспечения эксплуатации системы 7

2.3 Описание функционирования системы и ее частей 8

2.3.1 PostgreSQL 8

2.3.2.Net 7,.Net 8 8

3 Описание взаимосвязей АС с другими системами **9**

3.1 Перечень систем, с которыми связана данная АС 9

3.2 Описание связей между системами 9

3.3 Описание регламента связей 9

3.4 Описание взаимосвязей АС с подразделениями объекта автоматизации 9

4 Описание подсистем **11**

4.1 Структура подсистем и назначение ее частей 11

4.2 Сведения о подсистемах и их частях, необходимые для обеспечения их функционирования 12

4.3 Описание функционирования подсистем и их частей 14

4.3.1 Статусная модель заявки 14

Перечень принятых сокращений **18**

1 Назначение системы

Информационная система «ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ» – технологическая платформа, предназначенная для:

- автоматизации и сопровождения процессов трансграничных расчетов по внешнеторговым контрактам;
- организации взаимодействия клиентов, банков, платежных агентов (платежных посредников) и операторов в формате «единого окна»;
- размещения, хранения, обработки и передачи информации и документов в электронном виде;
- проведения автоматизированных процедур валютного контроля и проверки комплектности документов;
- формирования и публикации предложений платежных агентов (платежных посредников) с возможностью выбора оптимальных условий;
- ведения электронного архива заявок, платежных и закрывающих документов;
- обеспечения прозрачности статусов сделок и коммуникации участников через встроенные чаты;
- контроля этапов исполнения заявок от создания до полного закрытия сделки.

1.1 Вид деятельности, для с которой предназначена система

Система предназначена для осуществления и сопровождения деятельности в сфере организации трансграничных расчетов по внешнеторговым контрактам, а также для цифрового взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности.

Применяется при проведении международных платежей, обеспечении документарного сопровождения сделок, выполнении процедур валютного контроля и координации взаимодействия клиентов, операторов и платежных посредников в рамках исполнения обязательств по внешнеторговым контрактам.

Система используется в деятельности юридических лиц и их представителей, осуществляющих импортно-экспортные операции, а также организаций, обеспечивающих проведение и сопровождение международных расчетов.

1.2 Перечень объектов автоматизации, на которых используется система

Использование системы предполагается в рамках деятельности организаций и подразделений, осуществляющих сопровождение внешнеторговых контрактов и проведение трансграничных расчетов.

Объектами автоматизации являются:

- процессы приема, регистрации и обработки заявок на проведение трансграничных платежей;
- процессы подготовки, загрузки, проверки и хранения электронных документов по внешнеторговым сделкам;
- процедуры валютного контроля и документарной проверки операций;
- процессы формирования и согласования условий проведения платежей с платежными посредниками;
- процессы взаимодействия между клиентами, операторами и платежными посредниками в формате электронного обмена сообщениями;
- процессы исполнения платежей и фиксации результатов операций.

Система применяется в цифровой среде и используется пользователями через веб-интерфейс с разграничением прав доступа в соответствии с ролевой моделью.

1.3 Перечень функций, реализуемых системой

Информационная система «ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ» – технологическая платформа для осуществления и сопровождения деятельности в сфере организации трансграничных расчетов по внешнеторговым контрактам, а также для цифрового взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности.

Основные функциональные возможности данной платформы:

- Регистрация и авторизация пользователей (клиент, представитель клиента, платежный агент, оператор).
- Создание и редактирование заявки на трансграничный платеж или сопровождение внешнеторговой поставки.
- Заполнение структурированных данных по контракту, платежу и участникам сделки.
- Загрузка, хранение и управление электронными документами (контракты, инвойсы, подтверждающие документы).

- Автоматизированная первичная проверка корректности и комплектности данных.
- Организация процедур валютного контроля и документарной проверки.
- Передача заявки в банк или оператору для анализа и принятия решения.
- Публикация одобренных заявок для платежных агентов (платежных посредников).
- Формирование и прием предложений по комиссии и условиям проведения платежа.
- Выбор клиентом оптимального предложения платежного агента (платежного посредника).
- Организация защищенного обмена сообщениями и документами между участниками сделки через встроенные чаты.
- Отслеживание статусов заявки на всех этапах жизненного цикла.
- Фиксация факта исполнения платежа и начисления комиссий.
- Формирование и передача закрывающих документов в электронном виде.

2 Описание системы

2.1 Структура системы и назначение ее частей

Система должна включать основные компоненты, которые кратко рассмотрены в таблице 1.

Таблица 1 – Описание основных подсистем системы

Компонент системы	Функциональное назначение
Веб-интерфейс	Организация работы пользователей настольных компьютеров и мобильных устройств, администрирование системы
Личные кабинеты пользователей	Организация работы и доступ к данным для различных ролей пользователей
Подсистема администрирования	Настройка и управление системой в целом, настройка параметров отдельных подсистем
Подсистема справочников	Ведение справочных данных системы
Подсистема интеграции	Интеграция с внешними информационными системами
База данных	Хранение данных системы

2.2 Сведения об АС в целом и ее частях, необходимые для обеспечения эксплуатации системы

Для разработки и развертывания системы используется технологический стек, позволяющий максимально быстро вести гибкую разработку и развитие системы.

- Операционные системы с открытой лицензией – Debian, Alpine;
- Контейнеризация – Docker;
- Языки реализации – C#, TypeScript, JavaScript, SQL;
- Веб-серверы: Nginx;
- Фронтэнд – Angular;
- RDBMS – PostgreSQL;
- Хранилище – Yandex Object Storage;
- API –.NET 7,.NET 8.

ПО представляет собой интернет-сервис (распространяется по модели SaaS).

Для работы с системой пользователь должен перейти на сайт системы по адресу: https://фабрикаплатежей.ru

Контакты технических специалистов, которые могут проконсультировать по процессу настройки ПО и его функционирования: Календарёв Алексей Викторович, тел. +7 (905) 549-70-03.

2.3 Описание функционирования системы и ее частей

Далее кратко рассмотрим основные составляющие технологического стека системы.

2.3.1 PostgreSQL

PostgreSQL – наиболее популярная и удобная БД для проектов средних размеров, обеспечивает следующие преимущества:

- поддержка БД неограниченного размера;
- мощные и надёжные механизмы транзакций и репликации;
- расширяемая система встроенных языков программирования и поддержка загрузки C-совместимых модулей.

2.3.2 .Net 7,.Net 8

По сравнению с NodeJs: обеспечивают больше вариантов решений корпоративного класса, таких как ORM с миграциями, SOAP-интеграции, кэши, гибкие настройки API.

Также обеспечивает возможность в будущем использовать SSO.

3 Описание взаимосвязей АС с другими системами

3.1 Перечень систем, с которыми связана данная АС

Система в процессе эксплуатации взаимодействует со следующими информационными системами (таблица 2).

Таблица 1 – Требования по интеграции и взаимодействию со смежными информационными системами

Информационная система / сервис	Цель интеграции
DaData	Ведение справочников и систем подсказок

3.2 Описание связей между системами

Сведения об основных связях системы с другими системами (при наличии) представлены в таблице выше.

3.3 Описание регламента связей

Связи между системами не основаны на использовании специальных регламентов, обмен данными будет осуществляется в асинхронном режиме по запросам согласно внутренним регламентам системы.

3.4 Описание взаимосвязей АС с подразделениями объекта автоматизации

Основные функциональные компоненты системы, связанные с подразделениями объекта автоматизации.

Поддерживается ролевой доступ пользователей к функциям системы. Роли пользователей рассмотрены в таблице 3.

Таблица 1 – Функциональные возможности для различных пользователей в зависимости от роли

Роль пользователя	Описание основных функциональных возможностей
Клиент (участник ВЭД)	- создание и редактирование заявок на трансграничные платежи; - заполнение данных по контракту и платежу; - загрузка контрактов, инвойсов и иных документов; - направление заявки на рассмотрение; - получение и рассмотрение предложений от платежных агентов (платежных посредников);

	- выбор оптимального предложения; - участие в чатах с оператором и платежным агентом (платежным посредником); - получение закрывающих документов; - отслеживание статусов сделки.
Представитель клиента (агент клиента)	- создание и сопровождение заявок от имени клиента; - загрузка и передача документов; - взаимодействие с оператором и платежными агентами через систему; - контроль статусов заявок клиента.
Оператор (специалист по сопровождению заявок)	- прием и первичная проверка заявок; - анализ комплектности и корректности документов; - проведение процедур валютного контроля; - запрос дополнительных сведений у клиента; - принятие решения по заявке (одобрение / отказ); - публикация одобренной заявки для платежных агентов (платежных посредников); - сопровождение сделки до ее закрытия; - формирование и загрузка закрывающих документов.
Платежный агент (платежный посредник)	- просмотр опубликованных заявок; - формирование предложений по комиссии и условиям проведения платежа; - участие в переговорах через встроенный чат; - загрузка необходимых документов по сделке; - исполнение платежа в рамках принятых условий; - подтверждение выполнения операции в системе.
Банк (при участии в процессе проверки)	- получение заявок на проверку; - проведение анализа в рамках банковских процедур; - запрос дополнительных документов; - направление решения (одобрение / отказ); - фиксация результатов проверки в системе.

4 Описание подсистем

4.1 Структура подсистем и назначение ее частей

Инфраструктура системы представлена набором Docker-контейнеров, запущенных в Kubernetes кластера сервиса Yandex Managed Service for Kubernetes.

Приложение разворачивается при помощи менеджера конфигураций Helm. Система состоит из приложения в контейнере, с возможностью масштабирования в несколько экземпляров: контейнер веб-приложения, стоящего за Yandex Application Load Balancer и дополнительно взаимодействующих с Yandex Managed Service for PostgreSQL и Yandex Object Storage, позволяющим масштабировать приложения в случае роста нагрузки.

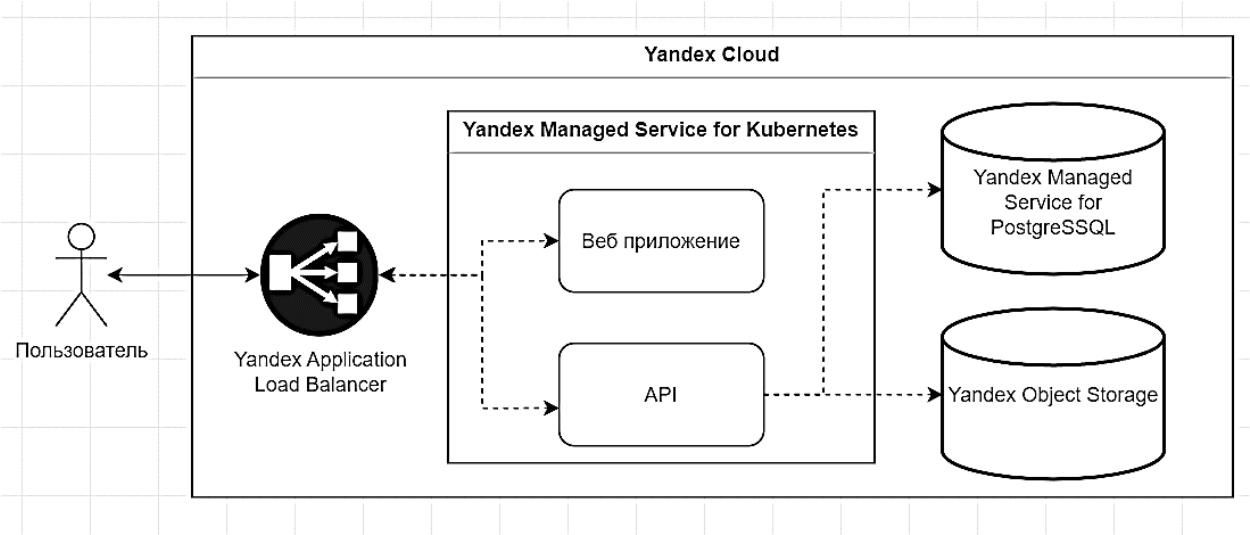

Рисунок 1 – Инфраструктура системы (стрелками обозначено направление взаимодействий, а пунктирной линией — внутренний трафик)

Система включает 2 контейнера:

- Веб приложение – контейнер с NGINX на базе ОС Alpine, отдающий статически скомпилированные файлы Angular SPA приложения;
- API – в данной архитектуре реализовано несколько контейнеров, отвечающих за фронтенд и API, которые работают на основе ASP.NET Core и размещены в среде Docker с использованием образа на базе Debian,.NET 7,.NET 8. Фронтенд и API организованы в виде отдельных контейнеров, что обеспечивает модульность и масштабируемость приложения. Каждый контейнер API обрабатывает запросы и предоставляет необходимые данные, в то время как контейнеры фронтенда отвечают за пользовательский интерфейс и взаимодействие с пользователем. Для обеспечения высокой доступности и балансировки нагрузки между контейнерами используется балансировщик. Он

распределяет входящие запросы между несколькими экземплярами контейнеров API и фронтенда, что позволяет оптимизировать производительность и гарантировать бесперебойную работу приложения даже при увеличении нагрузки. Архитектура обеспечивает гибкость, масштабируемость и надежность, позволяя эффективно управлять ресурсами и обеспечивать высокое качество обслуживания пользователей.

Доступ к системе обеспечивается по протоколу HTTP с шифрованием (HTTPS).

Docker-контейнеры создаются скомпилированных исходных файлов из CI/CD (используется GitLab) через Dockerfile и хранятся в Yandex Container Registry.

Исходные файлы ПО располагаются в GitLab-репозитории.

Все приложения компилируются командой «dotnet publish -c Release -o../publish -r linux-x64 --no-self-contained».

Файловая структура системы на виртуальном сервере:

- Host – веб-приложение API, развёртываемое в контейнере;
- Identity – модуль идентификации и авторизации;
- Chats – сервис чатов (отдельное приложение, интегрируется по API);
- Notification – уведомления (в т.ч. SMTP);
- Files – работа с файлами и документами.

4.2 Сведения о подсистемах и их частях, необходимые для обеспечения их функционирования

Состав основных функциональных подсистем (разделов) системы представлен в таблице 4..

Таблица 1 – Состав основных функциональных подсистем

Компонент системы	Функциональное назначение
Веб-интерфейс	Организация работы пользователей настольных компьютеров и мобильных устройств, администрирование системы
Личные кабинеты пользователей	Организация работы и доступ к данным для различных ролей пользователей
Подсистема администрирования	Настройка и управление системой в целом, настройка параметров отдельных подсистем
Подсистема справочников	Ведение справочных данных системы
Подсистема интеграции	Интеграция с внешними информационными системами
База данных	Хранение данных системы

Краткое описание используемых лицензий на компоненты серверной части системы представлено в таблице 5.

Таблица 2 – Используемые лицензии на компоненты серверной части системы

№	Лицензия / иные документы, ссылка на условия лицензии	Наименование библиотеки/ программы и ссылка на размещение (при наличии)
1	MIT	Microsoft.* (AspNetCore., Extensions., EntityFrameworkCore.*, Net.Http и др.) (8.0.x)
2	PostgreSQL License (разрешена в проприетарных продуктах)	Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL (8.0.10)
3	MIT	EFCore.NamingConventions (8.0.2)
4	Apache-2.0	Serilog, Serilog.AspNetCore, Serilog.Sinks.Elasticsearch, Serilog.Formatting.Elasticsearch, Serilog.Enrichers.* (3.x / 8.x / 9.x)
5	MIT	Swashbuckle.AspNetCore (6.5.0)
6	Apache-2.0	MediatR (12.1.1)
7	MIT	Mapster (7.4.0)
8	MIT	RestEase, RestEase.HttpClientFactory, RestEase.SystemTextJson, RestEase.SourceGenerator (1.6.4 / 1.5.4)
9	BSD-3-Clause	Polly, Polly.Extensions, Microsoft.Extensions.Http.Polly (8.4.2 / 8.0.2)
10	MIT	ClosedXML (0.104.1)
11	Apache-2.0	Minio (6.0.3)
12	MIT	MailKit (4.8.0)
13	MIT	Calabonga.Microservices.Tracker (6.0.0)

Краткое описание используемых лицензий на компоненты интерфейсной части системы представлено в таблице 6.

Таблица 3 – Используемые лицензии на компоненты интерфейсной части системы

№	Лицензия / иные документы, ссылка на условия лицензии	Наименование библиотеки/ программы и ссылка на размещение (при наличии)
1	MIT	@angular/core, @angular/common, @angular/router, @angular/forms и др. (19.2.14)
2	MIT	@angular/cdk (19.2.19)
3	Apache-2.0	@taiga-ui/core, @taiga-ui/kit, @taiga-ui/icons, @taiga-ui/cdk и др. (3.99.0 / 4.x)
4	MIT (Community)	@ag-grid-community/angular, @ag-grid-community/core и др. (32.3.1
5	MIT	zone.js (0.15.1)
6	Apache-2.0	rxjs (7.8.0)
7	0BSD	tslib (2.7.0)
8	MIT	@ngx-translate/core, @ngx-translate/http-loader (16.0.4 / 8.0.0)
9	MIT	@maskito/core, @maskito/angular (1.9.0)
10	MIT	date-fns (2.29.3)
11	MIT	lodash-es (4.17.21)
12	MIT	file-saver (2.0.5)
13	Apache-2.0 / Dompurify License	dompurify (3.1.5)
14	MIT	jwt-decode (4.0.0)
15	MIT	uuid (11.0.3)
16	Apache-2.0	dexie (4.0.10)
17	MIT	axios (1.3.4)
18	MIT	class-transformer, class-validator (0.5.1 / 0.14.1)

19	MIT	ng2-pdf-viewer (10.2.2)
20	Apache-2.0	pdfjs-dist (3.11.174)
21	MIT	monaco-editor, ngx-monaco-editor-v2 (0.52.2 / 19.0.2)
22	MIT	html2canvas (1.4.1)
23	MIT	@nestjs/core, @nestjs/common, @nestjs/platform-express и др. (10.3.8)
24	MIT	express (4.18.2)
25	MIT	passport, passport-cookie (0.7.0 / 1.0.9)
26	MIT	cookie-parser (1.4.6)
27	BSD-2-Clause	reflect-metadata (0.1.13)
28	Apache-2.0	@grafana/faro-web-sdk (1.7.3)
29	MIT	ngx-cookie-service (19.1.2)
30	MIT	perfect-scrollbar (1.5.5)
31	MIT	feedbackplus (1.6.0)

4.3 Описание функционирования подсистем и их частей

Функциональные возможности различных подсистем в зависимости от ролей пользователей системы рассмотрены в разделе 3.4.

4.3.1 Статусная модель заявки

Статусная модель заявки определяет последовательность этапов обработки заявки на проведение платежной операции в системе.

Статус отражает текущий этап жизненного цикла заявки и определяет доступные действия пользователей различных ролей (клиент, оператор, платежный посредник).

Изменение статуса заявки происходит в результате действий пользователей или автоматически системой.

В системе используются следующие статусы:

- Черновик;
- Анализ документов;
- Отказ;
- Ожидание предложений;
- Рассмотрение предложений;
- В работе;
- Закрыта;
- Прототип.

Таблица 1 – Статусная модель системы

Статус	Описание	Переход в данный статус	Действия в данном статуса	Переход в следующий статус
Черновик	Присваивается заявке при первоначальном сохранении формы создания заявки	Пользователь сохранил заявку с помощью кнопки «Сохранить как черновик»; Оператор вернул заявку на доработку.	Заявка доступна для редактирования клиентом; клиент может изменять все параметры заявки; заявка не передается на дальнейшую обработку.	Клиент должен направить заявку на проверку с помощью кнопки «Направить заявку на анализ». После этого заявка переходит в статус «Анализ документов».
Анализ документов	Заявка направлена на проверку оператору	Оператор проверяет: корректность заполнения данных; наличие обязательных документов; соответствие представленных документов требованиям системы.	По результатам проверки оператор может выполнить одно из следующих действий: Согласовать заявку – заявка проходит проверку и направляется на следующий этап обработки.	Статус заявки изменяется на «Ожидание предложений».
			Вернуть заявку на доработку – если требуется исправление данных или предоставление дополнительных документов, оператор может вернуть заявку клиенту.	Статус заявки изменяется на «Черновик».
			Отклонить заявку – если заявка не может быть обработана, оператор может отклонить ее с указанием причины.	Статус заявки изменяется на «Отказ».

Отказ	Заявка отклонена оператором и дальнейшая обработка по ней прекращена	При переводе заявки в данный статус оператор указывает причину отклонения	Заявка в статусе «Отказ» не участвует в дальнейших процессах обработки; сохраняется в системе для просмотра и анализа	–
Ожидание предложений	Заявка успешно прошла проверку оператором и направлена платежным посредникам для подготовки ценовых предложений	Заявка становится доступной в кабинете платежных посредников; посредники могут просматривать параметры заявки и приложенные документы; посредники могут подготовить предложение цены за выполнение платежа	Платежный посредник формирует предложение с указанием: размера своего вознаграждения (в процентах); базового курса конвертации	После поступления первого предложения заявка автоматически переводится в статус «Рассмотрение предложений»
Рассмотрение предложений	По заявке поступили предложения от платежных посредников	Посредники могут продолжать направлять свои предложения, система фиксирует поступившие предложения	Оператор может принять решение по заявке и выбрать дальнейший вариант обработки	После согласования заявки оператором она переводится в статус «В работе»
В работе	Заявка принята к исполнению и осуществляется подготовка или выполнение платежной операции	Определяется итоговый курс проведения платежа, выполняются необходимые действия для проведения платежа	После выполнения необходимых операций оператор фиксирует итоговый курс	После фиксации курса заявка переводится в статус «Закрыта»
Закрыта	Означает завершение обработки заявки	Заявка переводится в данный статус после фиксации	Обработка заявки считается завершенной;	–

		итогового курса оператором	изменение параметров заявки недоступно; заявка хранится в системе для последующего просмотра и учета.	
Прототип	Используется для заявок, находящихся на этапе предварительной подготовки или тестирования функциональности системы	Заявки в данном статусе могут использоваться для демонстрации или тестирования работы системы и не участвуют в стандартном процессе обработки заявок	–	–

1.1.1.1 Общая схема переходов между статусами

Жизненный цикл заявки (без отказов и возвратов на доработку) можно представить следующей последовательностью:

Черновик → Анализ документов → Ожидание предложений → Рассмотрение предложений → В работе → Закрыта.

Перечень принятых сокращений

АС	Информационная система «ФАБРИКА ПЛАТЕЖЕЙ»
ПО	Программное обеспечение
СУБД	Система управления базами данных
API	Прикладной программный интерфейс
URL	Унифицированный указатель (адрес) интернет-ресурса (веб-страницы)

Лист регистрации изменений

Изм.	*Номера листов (страниц)*				*Всего листов (страниц) в доку-менте*	*Номер доку-мента*	*Входящий номер сопроводи-тельного документа и дата*	*Подпись*	*Дата*
	изменен-ных	*заменен-ных*	*новых*	*аннулиро-ванных*					